

## 盐雾老化实验报告

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|
| 产品名称                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | TONSAN 改性硅烷密封剂 ( 白 ) |                 | 送样代号           | STP 1921                        |
| 产品批号                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | —                    |                 | 送样日期           | 2010-05-08                      |
| 实验项目                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 外观、硬度、拉伸强度及断裂伸长率     |                 | 实验依据           | GB/T 531-1999 ; GB/T 528-1998   |
| 实验地点                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 天山公司工艺实验室            |                 | 实验设备           | 电子拉力试验机、硬度计、厚度计、冲片机、哑铃型裁刀、盐雾实验箱 |
| 实验条件                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | 温度：23℃；湿度：50%        |                 | 实验试件           | 拉伸试片                            |
| 目的                                                                                                                                                           | 测试 STP 1921 改性硅烷密封剂 ( 白 ) 耐盐雾老化后的外观、性能变化                                                                                                                                                                              |                      |                 |                |                                 |
| 工艺测试                                                                                                                                                         | 1. 用标准模具制作试片，刮试片时要避免空气裹入, 试片厚度是 2mm。<br>2. STP 1921 改性硅烷密封剂 ( 白 ) 标准试片固化 7 天后, 分别在盐雾老化箱放置 240 小时。<br>3. 取出试片切成拉伸试件, 每组试件为 5 件, 试件长 100mm。<br>4. 取出试片 1-2 小时内 ,用电子拉力试验机测试强度, 试验拉伸速度为 500mm/分, 并计算平均值。<br>5. 观察颜色、表面变化。 |                      |                 |                |                                 |
| 测试结果                                                                                                                                                         | 试验项目                                                                                                                                                                                                                  | 单位                   | 23℃×7d ( 标准条件 ) | 盐雾×240h        | 变化率                             |
|                                                                                                                                                              | 外观                                                                                                                                                                                                                    | 目测                   | 均匀致密白色，无裂纹      | 均匀致密白色，无裂纹，无黄变 | 无变化                             |
|                                                                                                                                                              | 拉伸强度                                                                                                                                                                                                                  | MPa                  | 2.60            | 2.48           | -4.6%                           |
|                                                                                                                                                              | 断裂伸长率                                                                                                                                                                                                                 | %                    | 320             | 553            | +72.8%                          |
|                                                                                                                                                              | 邵 A 硬度                                                                                                                                                                                                                | 度                    | 43              | 35             | -18.6%                          |
| 结果分析：<br>经过 240 小时盐雾老化试验，STP 1921 改性硅烷密封剂的外观均匀致密，无裂纹，样品白色，无黄变。随着老化时间的增加，水分进入胶体内部起到一定的增塑作用，样件硬度降低、断裂伸长率升高明显，但对于起密封作用的 STP1921 来说，断裂伸长率 553%，硬度 35，仍是较理想的密封材料。 |                                                                                                                                                                                                                       |                      |                 |                |                                 |

